

第九章 重积分

1. 二重积分

1.1、二重积分的概念

1.2、二重积分的性质

1.2.二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积

给定曲顶柱体：

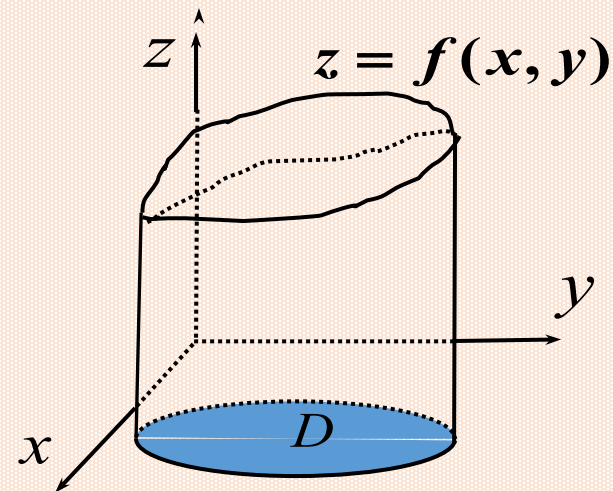
底： xoy 面上的闭区域 D

顶： 连续曲面 $z = f(x, y) \geq 0$

侧面： 以 D 的边界为准线，母线平行于 z 轴的柱面
求其体积.

解法： 类似定积分解决问题的思想：

“分割，近似求和，取极限”

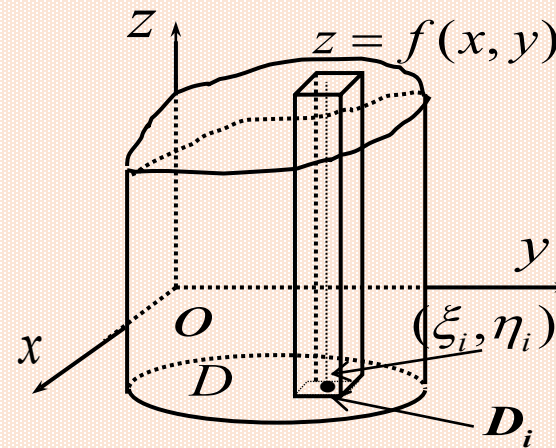


1) “分割”

用任意曲线网分 D 为 n 个区域

$$D_1, D_2, \dots, D_n$$

以它们为底把曲顶柱体分为 n 个小曲顶柱体



2) “近似求和”

在每个 D_i 中任取一点 (ξ_i, η_i) , 记 D_i 的面积为 $\Delta\sigma_i$, 则

$$\Delta V_i \approx f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

3) “取极限”

定义 D_i 的直径为

$$\lambda(D_i) = \max \{ \|P_1 P_2\| \mid P_1, P_2 \in D_i \}$$

$$\text{令 } \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{ \lambda(D_i) \}$$

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k) \Delta \sigma_k$$

2. 平面薄片的质量

有一个平面薄片，在 xoy 平面上占有区域 D ，其面密度为 $\mu(x,y) \in C$ ，计算该薄片的质量 M 。

若 $\mu(x,y) \equiv \mu$ (常数)，设 D 的面积为 σ ，则 $M = \mu \cdot \sigma$

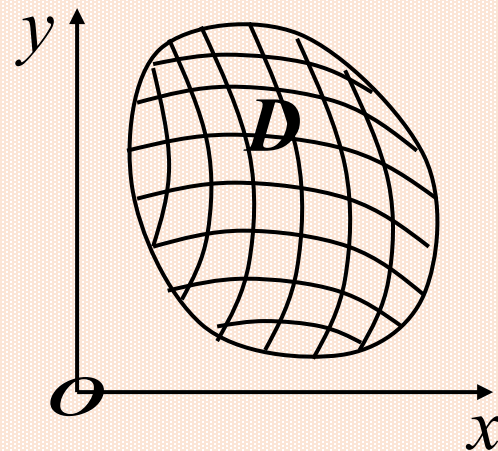
若 $\mu(x,y)$ 非常数，仍可用

“分割，近似求和，取极限”

解决。

1) “分割”

用任意曲线网分 D 为 n 个小区域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ ，
相应把薄片也分为小区域。



2) “近似求和”

在每个 D_i 中任取一点 (ξ_i, η_i) , 则第 i 小块的质量

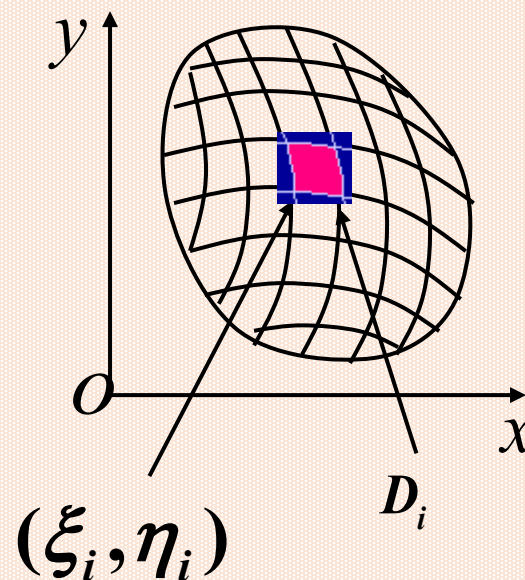
$$\Delta M_i \approx \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$M = \sum_{i=1}^n \Delta M_i \approx \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

3) “取极限”

$$\text{令 } \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{ \lambda(D_i) \}$$

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$



两个问题的**共性**:

(1) 解决问题的步骤相同

“分割, 近似求和, 取极限”

(2) 所求量的结构式相同

曲顶柱体体积:

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

平面薄片的质量:

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

二重积分的定义

定义： 设 $f(x, y)$ 是定义在有界闭区域 D 上的有界函数，将区域 D 任意分成 n 个小区域 D_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 任取一点 $(\xi_i, \eta_i) \in D_i$ ，当 D_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 中最大直径 λ 趋于零时，若

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

存在，则称此极限为函数在闭区域上的二重积分，也称 $f(x, y)$ 可积，并记作 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 或 $\iint_D f(x, y) d\sigma$.

即有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

被积函数 面积元素 积分和

$$\iint_D \underbrace{f(x, y) d\sigma}_{\text{积分表达式}} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \underbrace{\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i}_{\text{积分和}}$$

积分域 x, y 称为积分变量

如果 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 可用平行坐标轴的直线来划分区域 D , 这时 $\Delta\sigma_k = \Delta x_k \Delta y_k$, 因此面积元素 $d\sigma$ 也常记作 $dx dy$, 二重积分记作

$$\iint_D f(x, y) dx dy \quad \text{或} \quad \iint_D f(x, y) dx dy.$$

引例1中曲顶柱体体积:

$$V = \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy$$

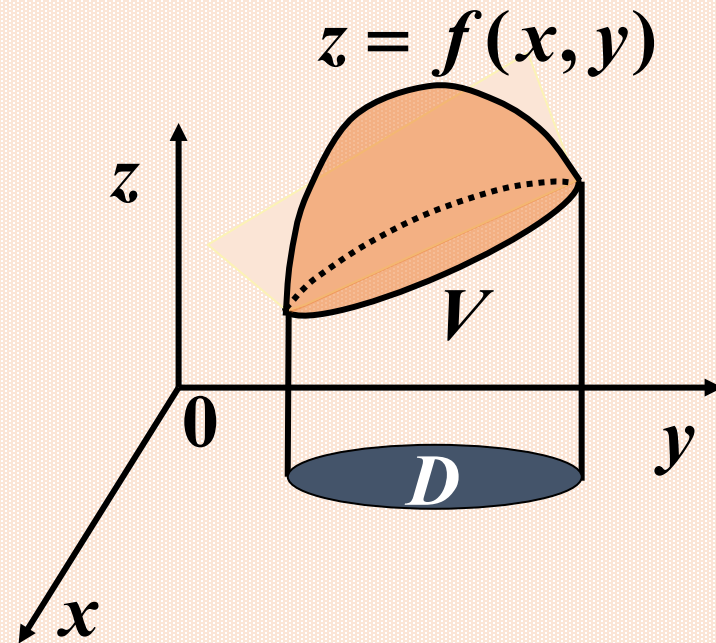
引例2中平面薄板的质量:

$$M = \iint_D \mu(x, y) d\sigma = \iint_D \mu(x, y) dx dy$$

二重积分的 几何意义:

设 $f(x, y)$ 在 D 上连续

$$(1) f(x, y) \geq 0, \iint_D f(x, y) d\sigma = V$$



设 σ 为 D 的面积, $\iint_D 1 d\sigma = \iint_D d\sigma = \sigma = |D|$

二重积分的几何意义:

设 $f(x, y)$ 在 D 上连续

(1) $f(x, y) \geq 0, \iint_D f(x, y) d\sigma = V$

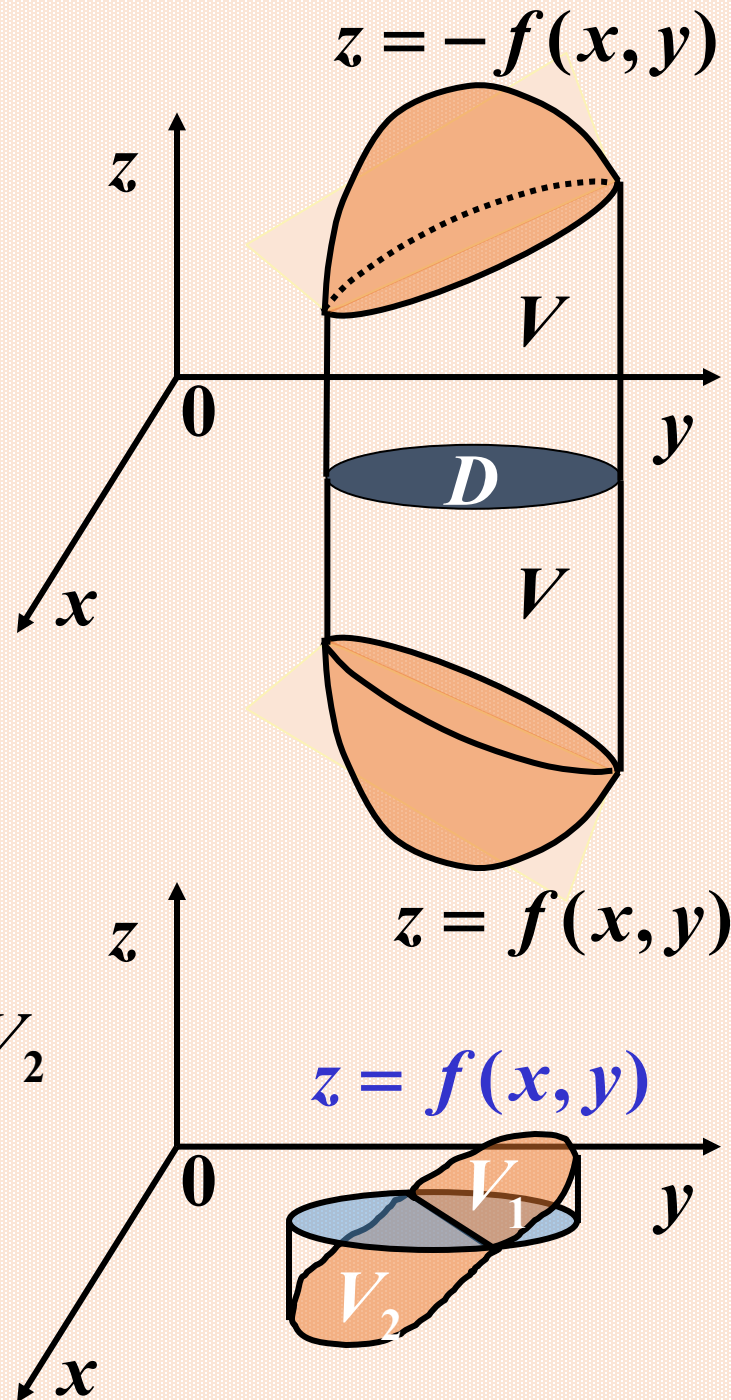
(2) $f(x, y) \leq 0, -f(x, y) \geq 0$

$$\iint_D -f(x, y) d\sigma = V$$

此时 $\iint_D f(x, y) d\sigma = -V$

(3) 一般情况: $\iint_D f(x, y) d\sigma = V_1 - V_2$

即 曲面与 xy 面之间
上下方体积之差.



两种积分的定义对照

	分割	近似求和	取极限
$\int_a^b f(x)dx$	$a = x_0 < x_1 < \cdots$ $< x_{n-1} < x_n = b$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i,$ $\xi \in [x_{i-1}, x_i],$ $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$
$\iint_D f(x, y)dxdy$	$D = D_1 + D_2 +$ $\cdots + D_n$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta \sigma_i,$ $(\xi_i, \eta_i) \in D_i$ $\Delta \sigma_i = D_i $	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta \sigma_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta \sigma_i \text{ 的直径} \}$

三、二重积分的性质

$$1. \iint_D k f(x, y) d\sigma = k \iint_D f(x, y) d\sigma \quad (k \text{ 为常数})$$

$$2. \iint_D [f(x, y) \pm g(x, y)] d\sigma = \iint_D f(x, y) d\sigma \pm \iint_D g(x, y) d\sigma$$

3. (区域可加性)

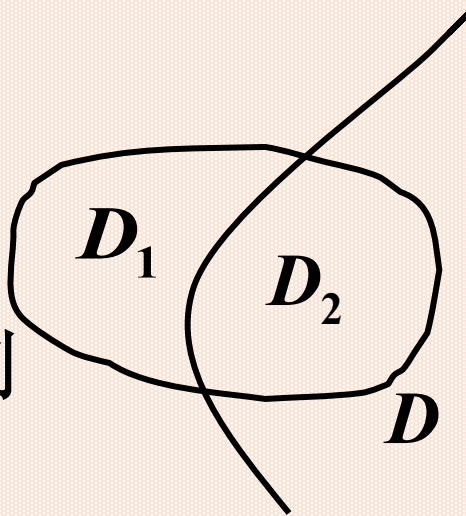
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$$

($D = D_1 \cup D_2$, D_1, D_2 无公共内点)

4. 若在 D 上 $f(x, y) \equiv 1$, σ 为 D 的面积, 则

$$\sigma = \iint_D 1 \cdot d\sigma = \iint_D d\sigma$$

线性性



5. (保序性) 若在 D 上 $f(x, y) \leq \varphi(x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma \leq \iint_D \varphi(x, y) \, d\sigma.$$

特别, 由于 $-|f(x, y)| \leq f(x, y) \leq |f(x, y)|$

$$\therefore \left| \iint_D f(x, y) \, d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| \, d\sigma.$$

若 $f(x, y) \geq 0$, 则 $\iint_D f(x, y) \, d\sigma \geq 0$. (保号性)

6. (估值定理) 设 $M = \max_D f(x, y)$, $m = \min_D f(x, y)$,

D 的面积为 σ , 则有

$$m\sigma \leq \iint_D f(x, y) \, d\sigma \leq M\sigma$$

7.(二重积分的中值定理) 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, σ 为 D 的面积, 则至少存在一点 $(\xi, \eta) \in D$, 使

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \sigma$$

证: 由性质6 可知,

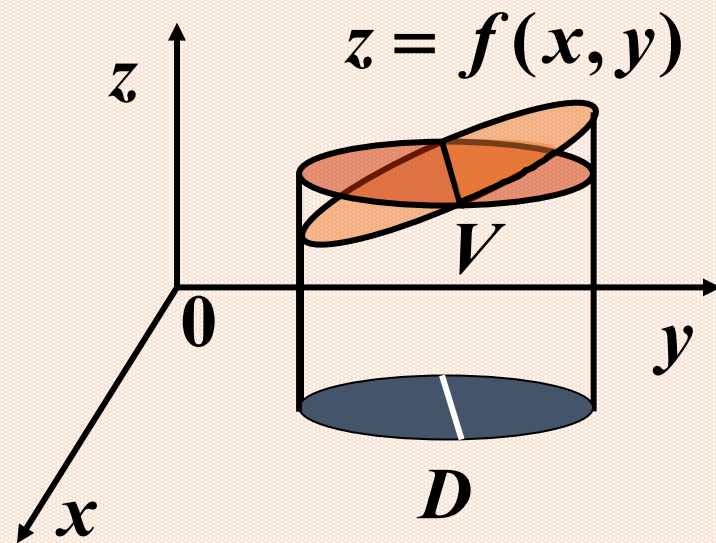
$$m \leq \frac{1}{\sigma} \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M$$

由连续函数介值定理, 至少有一点 $(\xi, \eta) \in D$ 使

$$f(\xi, \eta) = \frac{1}{\sigma} \iint_D f(x, y) d\sigma$$

因此
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \sigma$$

中值定理 的几何意义: 曲顶柱体的体积可以用平顶柱体的体积代替



两种积分的性质对照

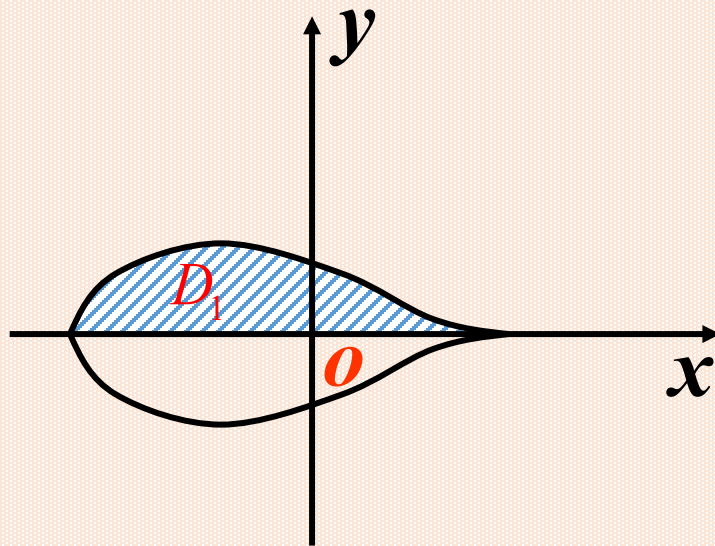
	定积分	二重积分
线性性	$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx$ $= \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$	$\iint_D (\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)) d\sigma$ $= \alpha \iint_D f(x, y) d\sigma + \beta \iint_D g(x, y) d\sigma$
区域(间) 可加性	$\int_a^c f(x) dx$ $= \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$	$D = D_1 + D_2 \Rightarrow \iint_D f(x, y) d\sigma$ $= \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$
保序性	$f(x) \leq g(x) \Rightarrow$ $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$	$f(x, y) \leq g(x, y) \Rightarrow$ $\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$
估值定理	$m \leq f(x) \leq M \Rightarrow$ $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$	$m \leq f(x, y) \leq M \Rightarrow$ $m D \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M D $
积分中 值定理	$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a),$ $\xi \in [a, b]$	$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) D ,$ $(\xi, \eta) \in D$

8、二重积分在对称区域的积分性质

条件：

积分域 D 的对称性,被积函数 f 的奇、偶性.

如图



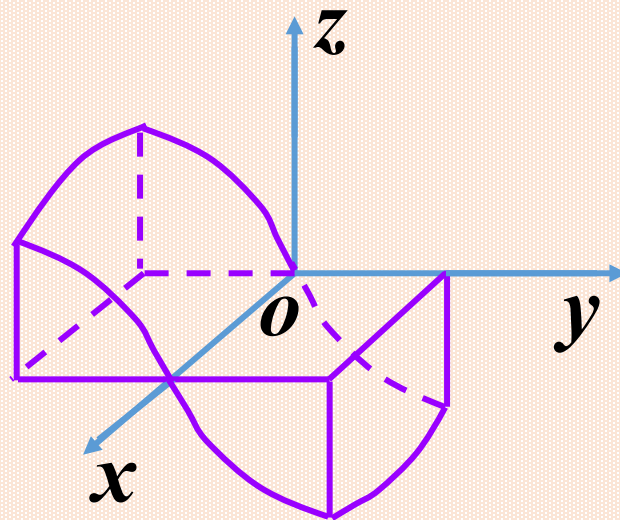
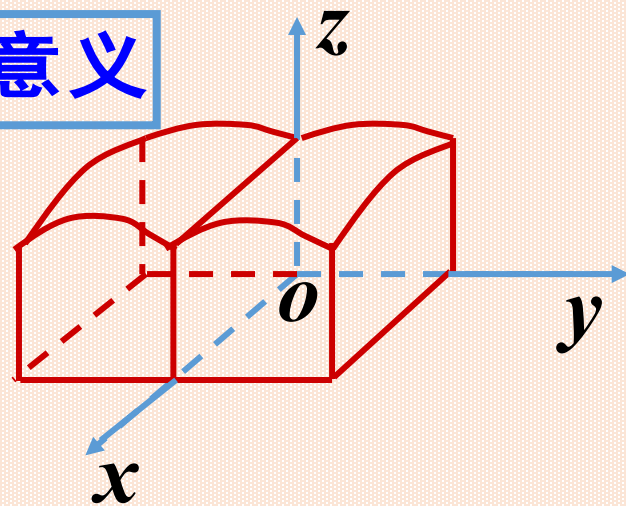
D 关于 x 轴对称且 x 轴上方部分为 D_1

✳ D 关于 x 轴对称且 x 轴上方部分为 D_1 ,

$f(x, y)$ 关于 y 为奇或偶函数,二重积分化简结果

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & f(x, -y) = -f(x, y) \\ & \text{即} f \text{关于} y \text{为奇函数,} \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(x, -y) = f(x, y) \\ & \text{即} f \text{关于} y \text{为偶函数.} \end{cases}$$

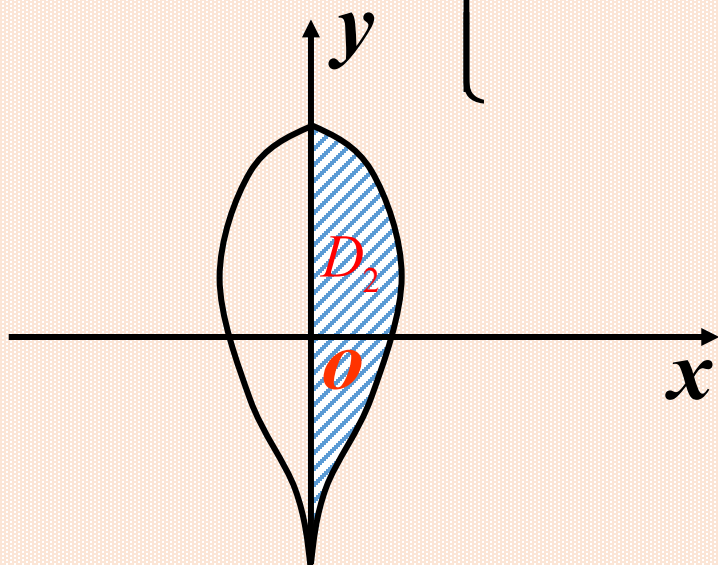
几何意义



类似可得其它情形

✳ D 关于 y 轴对称, $f(x, y)$ 为 x 的奇、偶函数, 则

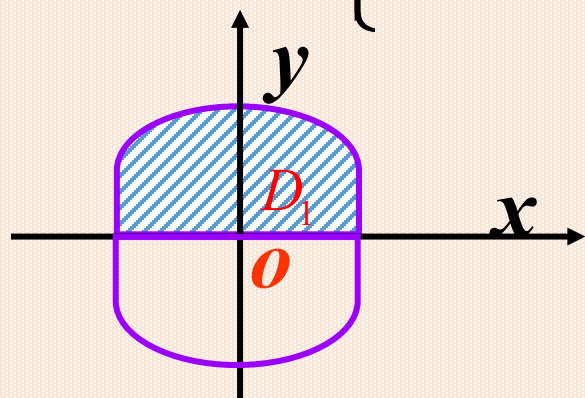
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & f(-x, y) = -f(x, y) \\ & \text{即 } f \text{ 关于 } x \text{ 为奇函数,} \\ 2 \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma, & f(-x, y) = f(x, y) \\ & \text{即 } f \text{ 关于 } x \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$



D 关于 y 轴对称且 y 轴右边部分为 D_2

✳ D 关于原点对称, $f(x, y)$ 同时为 x, y 的奇、偶函数, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & f(-x, -y) = -f(x, y) \\ & \text{即 } f \text{ 关于 } x, y \text{ 为奇函数,} \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(-x, -y) = f(x, y) \\ & \text{即 } f \text{ 关于 } x, y \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$



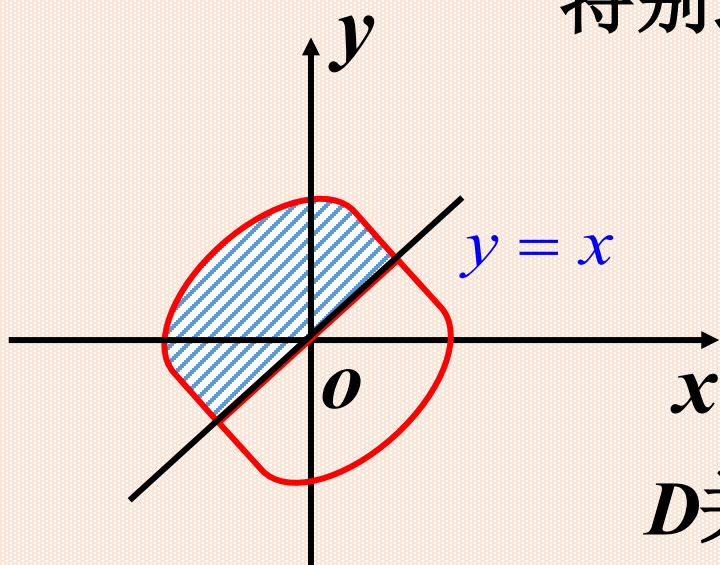
D 关于原点对称且 D 在上半平面部分为 D_1

注 仅当积分域 D 的对称性与被积函数 $f(x, y)$ 的奇偶性都具有时才能用以上三个性质.

✳ D 关于 $y = x$ 对称(轮换对称), 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma,$$

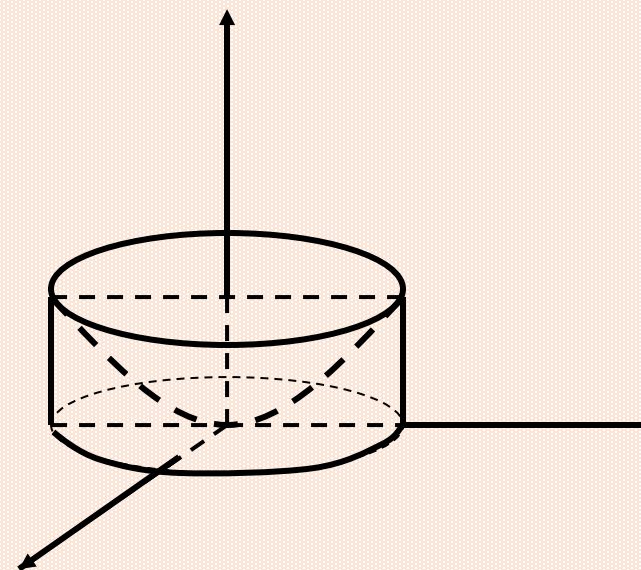
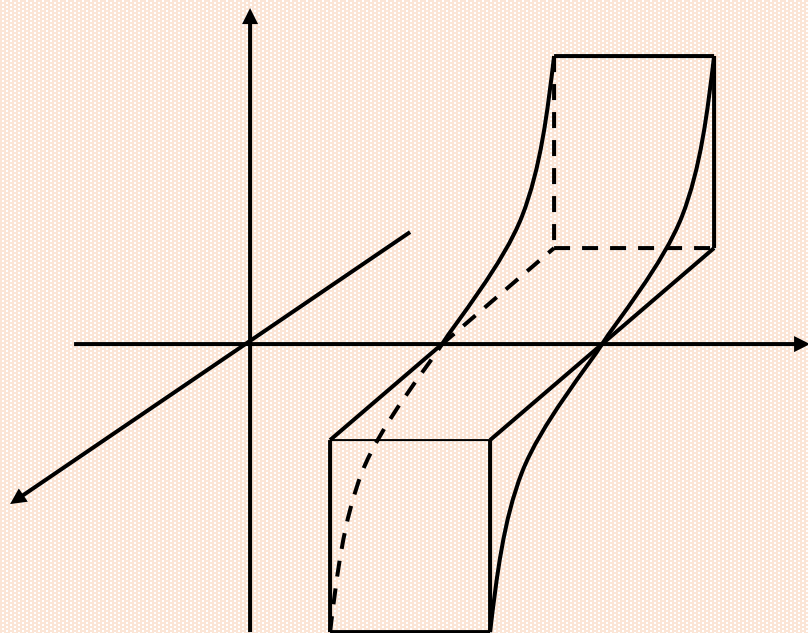
特别地 $\iint_D f(x) d\sigma = \iint_D f(y) d\sigma.$



D 关于 $y = x$ 对称

$$\iint_D x^3 d\sigma = 0$$

$$\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = 2 \iint_{D_1} (x^2 + y^2) d\sigma$$



例1. 比较下列积分的大小:

$$\iint_D (x+y)^2 d\sigma, \quad \iint_D (x+y)^3 d\sigma$$

其中 $D: (x-2)^2 + (y-1)^2 \leq 2$

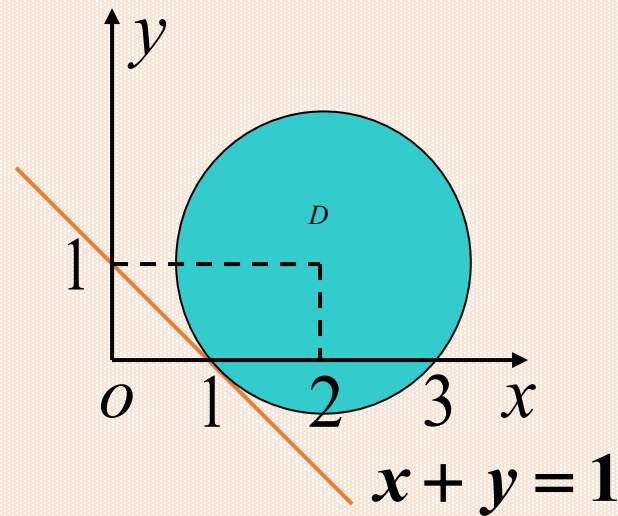
解: 积分域 D 的边界为圆周

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 2$$

它与 x 轴交于点 $(1,0)$, 与直线 $x+y=1$ 相切. 而域 D 位于直线的上方, 故在 D 上 $x+y \geq 1$, 从而

$$(x+y)^2 \leq (x+y)^3$$

$$\therefore \iint_D (x+y)^2 d\sigma \leq \iint_D (x+y)^3 d\sigma$$



例2 估计 $I = \iint_D \frac{dxdy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y}$ 的积分值, 其中

$$D: |x| + |y| \leq 10.$$

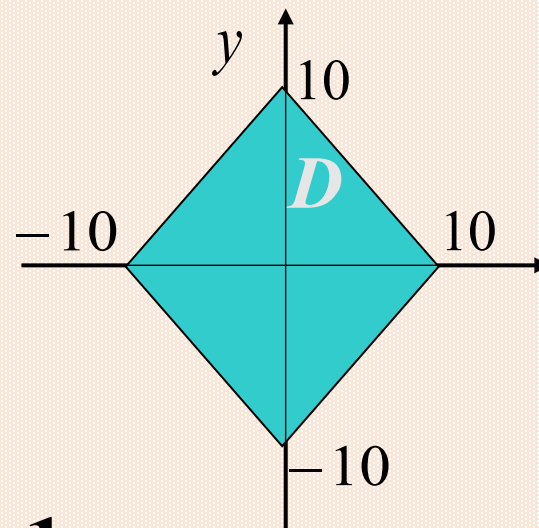
解: D 的面积为 $\sigma = (10\sqrt{2})^2 = 200$

又 D 上由估值不等式有

$$\frac{1}{102} \leq \frac{1}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} \leq \frac{1}{100}$$

$$\frac{200}{102} \leq I \leq \frac{200}{100}$$

即 $1.96 \leq I \leq 2.$



$$\text{求} \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} f(x, y) d\sigma$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \sigma$$

解 利用积分中值定理, 即得:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} f(x, y) d\sigma = \pi \rho^2 f(\xi, \eta)$$

其中点 (ξ, η) 是圆域 $x^2 + y^2 \leq \rho^2$ 内的一点. 显然,
当 $\rho \rightarrow 0$ 时, 点 $(\xi, \eta) \rightarrow (0, 0)$.

由函数的连续性知,

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} f(x, y) d\sigma = \lim_{\rho \rightarrow 0} f(\xi, \eta) = f(0, 0).$$

例 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 求积分

$$I = \iint_D \frac{x + 2y}{\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}} dx dy$$

解 D 关于 x, y 轴都对称, 而函数

$$f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}} \text{ 和 } g(x, y) = \frac{2y}{\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}}$$

分别是关于 x, y 的奇函数, 故

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (f(x, y) + g(x, y)) dx dy \\ &= \iint_D f(x, y) dx dy + \iint_D g(x, y) dx dy \\ &= 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

例 设 $D = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 求积分

$$I = \iint_D \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x} + e^{\sin y}} dx dy$$

解 D 关于直线 $x=y$ 对称, 而函数

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x} + e^{\sin y}} dx dy \\ &= \iint_D \frac{e^{\sin y}}{e^{\sin x} + e^{\sin y}} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\iint_D \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x} + e^{\sin y}} dx dy + \iint_D \frac{e^{\sin y}}{e^{\sin x} + e^{\sin y}} dx dy \right] \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \frac{e^{\sin x} + e^{\sin y}}{e^{\sin x} + e^{\sin y}} dx dy = \frac{1}{2} \iint_D dx dy = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

设 $D = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$,

则 $\iint_D \frac{ae^{\sin x} + be^{\sin y}}{e^{\sin x} + e^{\sin y}} dx dy =$ [填空1]

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

推广： 设 D 关于直线 $y = x$ 对称， D 的面积为 S ,

在 D 上 $f(x) > 0$, 则

$$\iint_D \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} dx dy = ?$$